

Проверка статистических гипотез

Пример. Представим, что вы работаете аналитиком в сети продуктовых магазинов и хотите проверить предположение, что мороженое покупают **чаще**, если на улице **жарко**.

Вы собрали данные по продажам мороженого и температуре, поделили дни на «жаркие» и «нежаркие». Вы даже нашли среднее количество проданного мороженого в оба типа дней и обнаружили, что в жаркие дни мороженое действительно покупают чаще.

Но как понять, что разница действительно обусловлена погодой, а не является результатом случайности?

Иначе говоря, как удостовериться, что это различие является **статистически значимым**?

Проверка статистических гипотез

Тестирование гипотез— это набор статистических процедур, который позволяет определить разницу между реальными ислучайными отличиями в данных.

Почему вообще отличия могут быть получены случайно?

Потому мы работаем с выборками, а не всей генеральнойсовокупностью. А выборка не может на 100% быть релевантной (особенности если она небольшая).

При тестировании гипотез как раз и идет речь о шансах сделать неправильный вывод из-за того, что выборка оказалась неудачной.

Выборочные средние имеютнормальное распределение,а это значит, что получитьвыборку из области в серединеболее вероятно, чем с «хвостов» распределения. И этот факт мыбудем использовать дляпроверки гипотез.

Проверка статистических гипотез

Статистической гипотезой называется любое предположение о виде или о параметрах генеральной совокупности.

Задача проверки статистической гипотезы заключается в подтверждении или опровержении этого предположения на основании выборочных (экспериментальных) данных. Проверка статистической гипотезы означает проверку соответствия выборочных данных выдвинутой гипотезе.

Пример. В случае примера с мороженым гипотезой будет являться предположение, что мороженое покупают чаще в жаркую погоду. Более формально: средний объем продаж в жаркую погоду превышает таковой в нежаркую.

Соберем выборку из продаж мороженого, например, за 100 дней, включая жаркие и нежаркие дни, вычислим средние продажи в эти 2 типа дней и сравним их. Если между ними есть разница (в жаркие дни продажи выше), значит, наша гипотеза имеет смысл. Если разницы нет, можно сказать, что гипотеза не подтвердилась.

Но как понять, что выявленная по выборке разница достаточна, чтобы судить о справедливости гипотезы? Что выборка достаточно репрезентативна?

Процедура проверки статистических гипотез

Выдвигаются основная и конкурирующая гипотезы

Основная (нулевая) гипотеза— утверждение, подлежащее проверке, ее обозначение: H_0

Конкурирующая (альтернативная) гипотеза— утверждение, отличное от нулевой гипотезы. Альтернативные гипотезы (по крайней мере, должна быть хотя бы одна гипотеза) будем обозначать H_1 . Формальное описание задачи проверки гипотез:

H_0 : первое утверждение

H_1 : второе утверждение

Формулировка нулевой гипотезы всегда предполагает отсутствиеразницы или отсутствие изменений.

Пример с мороженым: известно, что средний объем продаж мороженого в нежаркую погоду в генеральной совокупности составляет 100 д. ед.

Предположим, что средний объем продаж в жаркие дни такой же:

$$H_0: M(X) = 100$$

Процедура проверки статистических гипотез

Конкурирующая (альтернативная) гипотеза — это гипотеза о наличии эффекта. Она может быть односторонняя (изменение в определенную сторону) и двусторонняя (изменение просто есть, оно не равно 0, а больше или меньше — неважно).

$H_1: M(X) \neq 100$ двусторонняя

$H_1: M(X) > 100$ правосторонняя

$H_1: M(X) < 100$ левосторонняя

Гипотеза всегда проверяется по выборке.

Если данные выборки противоречат нулевой гипотезе **H_0** , то она отклоняется в пользу альтернативной **H_1**

Процедура проверки статистических гипотез

Постановка задачи: Нулевая гипотеза согласуется с данными или противоречит им?

Статистические методы не позволяют доказать гипотезу. По наблюдениям, которыми мы располагаем, мы можем гипотезу опровергнуть. И проблема состоит в том, что проверяем мы некоторое следствие, которое верно при выдвинутой гипотезе. Если следствие не соответствует имеющимся данным, то и гипотеза неверна. Но если данные согласуются со следствием, то это не означает справедливости гипотезы.

Проверка гипотез завершается принятием одного из двух решений:

- **принять нулевую гипотезу** (имеющиеся результаты наблюдений согласуются с утверждением нулевой гипотезы);
- **отклонить нулевую гипотезу** (имеющиеся результаты наблюдений не согласуются с утверждением нулевой гипотезы).

При этом можно совершить либо **ошибку первого рода** – отклонить верную H_0 , либо **ошибку второго рода** – принять неверную H_0 .

Процедура проверки статистических гипотез

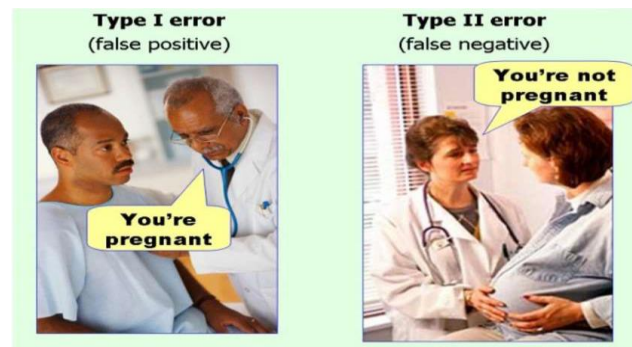
Возможные результаты статистических выводов представлены следующей таблицей:

Результаты проверки гипотезы	Возможные состояния гипотезы	
	верна H_0	верна H_1
Гипотеза H_0 отклоняется	Ошибка первого рода, вероятность α	Правильный вывод, вероятность $(1 - \beta)$
Гипотеза H_0 не отклоняется	Правильный вывод, вероятность $(1 - \alpha)$	Ошибка второго рода, вероятность β

H_0 : не беременны

Ошибка 1-го рода – отклонение нулевой гипотезы при том, что она верна (приводит к осторожному, консервативному решению). 1-ая картинка

Ошибка 2-го рода – неотклонение нулевой гипотезы при том, что она неверна (приводит к повышенному риску). 2-ая картинка



Процедура проверки статистических гипотез

Исключить вообще ошибки 1–го и 2–го рода невозможно в силу ограниченности выборки. Поэтому стремятся минимизировать потери от этих ошибок. Отметим, что одновременное уменьшение вероятностей данных ошибок невозможно, т.к. задачи их уменьшения являются конкурирующими, и снижение вероятности допустить одну из них влечет за собой увеличение вероятности допустить другую. В большинстве случаев единственный способ уменьшения вероятности ошибок состоит в увеличении объема выборки.

Для проверки гипотез чаще всего устанавливается **уровень значимости**— наибольшее значение вероятности, несовместимое с признанием случайности экспериментально вычисленного значения статистики критерия.

Событие называется значимым (а не случайным), если теоретическая вероятность его случайного появления меньше, чем принятый уровень значимости.

Уровень значимости α — это допустимая вероятность ошибки 1-го рода. Чем ниже (меньше), тем сильнее мы боимся ошибиться и более строгие требования к надежности результата выдвигаем.

При проверке гипотез всегда выбирают – то есть определяют, какова вероятность ошибки является приемлемой, настолько строгие требования к надежности результатов выдвигаются.

Типичные значения α : • 0,01 (1%), • 0,05 (5%), • 0,1 (10%)

Процедура проверки статистических гипотез

Теперь нужно решить, на основании каких критериев (правил) мы сможем отвергнуть нулевую гипотезу – т.е. утверждать, что найденная в данных разница действительно

а) значима,

б) не является результатом получения «неудачной» выборки (такой чьи характеристики очень отличаются от параметров генеральной совокупности).

Как тестировать?

- 1) С использованием тестовой статистики
- 2) С использованием ***p – value***

Оба способа считаются альтернативными

Процедура проверки статистических гипотез

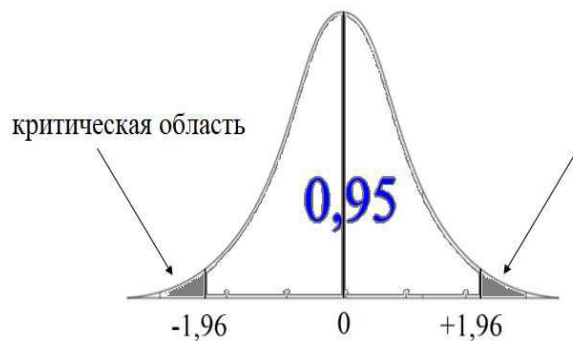
Использование тестовой статистики

Для гипотезы H_0 используется функция, которая называется **статистикой критерия**, которая зависит от выборки.

Для каждой задачи мы будем выбирать **уровень значимости** и **статистику критерия**, по значению которой мы будем делать вывод о справедливости гипотезы. В условиях справедливости нулевой гипотезы будет известно, с какой вероятностью какое значение принимает статистика критерия.

Теперь необходимо определить, когда наступает момент, с которого мы будем отвергать нулевую гипотезу.

Уровень статистической значимости определяет границы **критической области** – такой области распределения, в которую попадают маловероятные выборки с необычнозавышенным/заниженным средним.



Использование тестовой статистики

Вид критической области определяется видом альтернативной гипотезы. Напомним, что альтернативная гипотеза бывает трех видов:

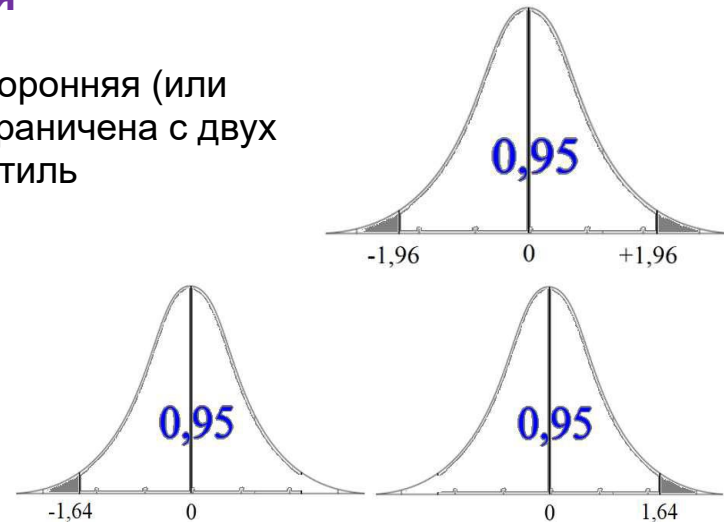
$H_1: M(X) \neq 100$ **двусторонняя**

$H_1: M(X) > 100$ **правосторонняя**

$H_1: M(X) < 100$ **левосторонняя**

Если альтернативная гипотеза двусторонняя (или ненаправленная), критическая область ограничена с двух сторон и используется двусторонний квантиль распределения $t_{1-\alpha}$

Если гипотеза односторонняя (или направленная), критическая область ограничена с одной стороны, то используется односторонний квантиль $x_{1-\alpha}$



Использование тестовой статистики

Пример с мороженым: известно, что средний объем продаж мороженого в

нежаркую погоду в генеральной совокупности составляет 100 д. ед.

Предположим, что средний объем продаж в жаркие дни такой же:

$$H_0: M(X) = 100$$

Рассмотрим альтернативу: средний объем продаж мороженого внежаркую погоду в генеральной совокупности **не составляет** 100 д. ед.

$$H_1: M(X) \neq 100 \text{ двусторонняя}$$

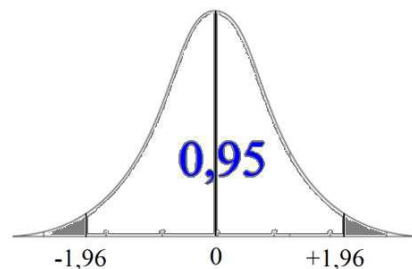
Если нулевая гипотеза верна, то есть $M(X) = 100$, то $\bar{X}$ будет близко к 100.

В силу ЦПТ (которую мы изучили выше) известно, что имеет $\bar{X}$ нормальное распределение. А это значит, 95% всехвыборочных средних попадает в диапазон $\bar{X} \pm 1,95 \sigma$ (по правилу 3 сигм).

Таким образом, вероятность того, что средние продажи в нашей выборке **случайно** окажутся за пределами этого диапазона, составляет всего 5%.

Использование тестовой статистики

А как вычислить статистику критерия?



Что именно должно попадать в критическую область, чтобы судить об отклонении (неотклонении) нулевой гипотезы?

Статистика критерия – это значение интересующей нас числовой характеристики выборки.

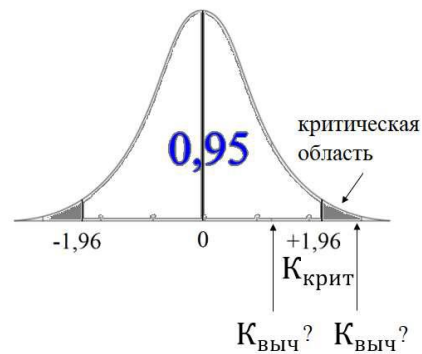
В нашем примере это выборочное среднее.

А так как мы перешли к z-оценкам, то статистика – z-оценка выборочного среднего (вычитаем предполагаемое мат. ожидание и делим на стандартное отклонение, оно же станд. ошибка среднего):

$$Z = \frac{\bar{X} - M(X)}{se} = \frac{\bar{X} - M(X)}{\sigma} \sqrt{n}$$

Часто статистика критерия обозначается критическое значение $K_{\text{выч}}$

(определяющее границы критической области) – $K_{\text{крит}}$



Использование тестовой статистики

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для двусторонней альтернативы ($H_1: M(X) \neq 100$)

Если $K_{\text{выч}} < K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для правосторонней альтернативы ($H_1: M(X) > 100$)

Если $K_{\text{выч}} > -K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для левосторонней альтернативы ($H_1: M(X) < 100$)

Замечание. Если результат сравнения статистики с ее критическим значением говорит в пользу нулевой гипотезы, это не значит, что мы ее принимаем. Это лишь означает, что у нас недостаточно оснований ее отклонить.

Процедура проверки статистических гипотез

Использование *p-value*

Альтернативный способ (популярный в анализе данных и data science вообще) проверки гипотез: сравнивать не статистику с ее критическим значением, а так называемое **p-значение (p-value)** с уровнем значимости.

Если $K_{\text{крит}}$ соответствует уровень значимости α , то $K_{\text{выч}}$ соответствует **p-value**.

Таким образом, **p-value** – это эмпирический уровень значимости (полученный по данным выборки). Его удобно сравнивать с α и делать выводы о состоятельности нулевой гипотезы.

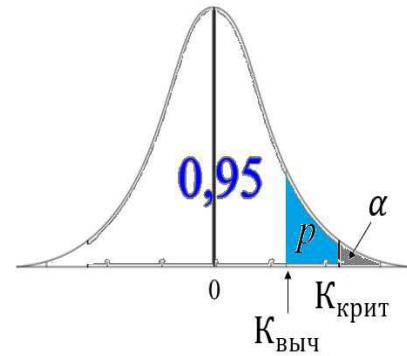
Если p-значение меньше уровня значимости α , на данном уровне значимости гипотеза H_0 отклоняется.

Если $p - value < \alpha$, то нулевую гипотезу H_0 следует отвергнуть

Если $p - value \geq \alpha$, то нулевую гипотезу H_0 не отвергаем

Общая схема решения задачи проверки статистических гипотез

Шаг 1. Выдвигаем гипотезы



H_0 : первое утверждение

H_1 : второе утверждение

Шаг 2. Задаем некоторый уровень значимости α – максимально возможное значение вероятности ошибки первого рода.

Шаг 3. По выборке находят вычисленное (фактическое) значение статистики критерия $K_{\text{выч}}$

Шаг 4. Исходя из заданного уровня значимости α с помощью статистики критерия найдем критическое (табличное) значение статистики критерия $K_{\text{крит}}$

Шаг 5. Сравниваем между собой $K_{\text{выч}}$ и $K_{\text{крит}}$ И делаем выводы о том согласуются ли наши данные с утверждение нулевой гипотезы

или

Шаг 4. Находят эмпирический уровень значимости $p\text{-value}$ и сравнивают его с уровнем значимости α и делают вывод о том согласуются ли наши данные с утверждение нулевой гипотезы

Ещё раз о главном

Обычно предполагается, что H_0 истинна (верна), что в последствии и тестируется

Возможно тестирование диапазона альтернативных гипотез

$$H_0: M(X) = 5, H_0: M(X) = 6, H_0: M(X) = 7.5$$

Возможен случай, когда мы не можем отклонить ни одну из гипотез H_0 на заданном уровне значимости α

Бессмысленно заявлять, что мы одновременно принимаем все три гипотезы, т.е. одновременно говорить об их истинности (т.к. они противоречат друг другу)

Не отклонить гипотезу $H_0 \neq$ принять гипотезу H_0

Ещё раз о главном

Нулевая гипотеза либо отвергается, либо не отвергается.

Старайтесь не употреблять слов "принимаем гипотезу" потому что невозможность отвергнуть гипотезу не означает, что она верна и ее стоит придерживаться.

Может быть, просто недостаточно оснований или наблюдений, чтобы её отвергнуть.

Но если очень хочется или удобно работать именно при таком предположение, то, конечно, вместо "не отвергаем гипотезу" можно сказать, мы "принимаем гипотезу" или мы "придерживаемся" этой гипотезы.

Основные типы статистических гипотез

- 1. Гипотеза случайности.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений представляют реализацию независимой повторной выборки. Используемые критерии: серий, инверсий.
- 2. Гипотеза о виде распределения.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений могут быть описаны с помощью определенного закона распределения.

Используемые критерии: хи-квадрат Пирсона, Колмогорова, Шапиро-Уилка.

- 3. Гипотеза однородности.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты нескольких серий наблюдений могут быть описаны с помощью одного и того же распределения. Используемые критерии: хи-квадрат, Смирнова-Колмогорова, Манна-Уитни.
- 4. Гипотеза независимости.** Заключается в проверке предположения о том, что компоненты наблюдаемой многомерной случайной величины являются независимыми случайными величинами. Используемый критерий: хи-квадрат.

Основные типы статистических гипотез

5. Параметрическая гипотеза. Заключается в проверке предположения о значении параметра или числовой характеристики распределения.

Основные виды параметрических гипотез:

Примеры:

$$H_0: M(X) = 100$$

$$H_1: M(X) \neq 100 \text{ двусторонняя}$$

$$H_1: M(X) > 100 \text{ правосторонняя}$$

$$H_1: M(X) < 100 \text{ левосторонняя}$$

Параметрические гипотезы

Проверка гипотезы о математическом ожидании нормальной совокупности при известной дисперсии

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причём a — неизвестно, но предполагается, что оно равно некоторому a_0 .

$$H_0: a = a_0$$

$$H_1: a \neq a_0 \quad (H_1^+: a > a_0, H_1^-: a < a_0)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a_0)}{\sigma}$,

где $\bar{X}$ — выборочное среднее, σ — стандартное отклонение, n — объём выборки

Проверка H_0 при $H_1: a \neq a_0$ $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^+: a > a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $K \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: a < a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 1. Продавец из ларька с чебуреками утверждает, что среднее количество мяса в чебуреке составляет 100 г. На уровне значимости 5% проверить эту гипотезу, если в выборке из 16 чебуреков средний вес мяса оказался равным 99 г, стандартное отклонение известно, а данные распределены по нормальному закону с отклонением равным 2 г.

Решение:

$$a_0 = 100 \quad \alpha = 0,05 \quad n = 16 \quad \bar{X} = 99 \quad \sigma = 2$$

$$H_0: a = 100$$

$$H_1: a \neq 100$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a_0)}{\sigma} = \frac{\sqrt{16} \cdot (99 - 100)}{2} = -2$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)] = t_{0,95}[N(0,1)] = x_{\frac{0,95+1}{2}}[N(0,1)] = x_{0,975}[N(0,1)] = 1,96$$

$$|-2| > 1,96 \rightarrow H_1: a \neq 100$$

Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что среднее количество мяса в чебуреках не равно 100 г.

$$H_1^-: a < 100 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)] = x_{0,95}[N(0,1)] = 1,64$$

$-2 < -1,96 \rightarrow H_1^-: a < 100$ **Вывод:** на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что среднее количество мяса в чебуреках менее 100 г.

Проверка гипотезы о математическом ожидании нормальной совокупности при неизвестной дисперсии

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причем a и σ^2 – неизвестны.

Но предполагается, что a равно некоторому a_0 .

$$H_0: a = a_0$$

$$H_1: a \neq a_0 \quad (H_1^+: a > a_0, H_1^-: a < a_0)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-a_0)}{S}$, где S – выборочное стандартное отклонение.

Проверка H_0 при $H_1: a \neq a_0$ $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^+: a > a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: a < a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 2. В рекламном буклете математической школы сказано, что средний балл ЕГЭ по математике ее выпускников составляет 4,8. На уровне значимости 0,1 проверить это утверждение, если опрос 10 выпускников этой школы дал следующие данные по оценкам: 5, 5, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 5, и известно, что генеральная совокупность оценок имеет нормальное распределение.

X_i	3	4	5
n_i	1	3	6
p_i^*	0,1	0,3	0,6

Решение:

$$a_0 = 4,8 \quad \alpha = 0,1 \quad n = 10$$

$$\bar{X} = 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,6 = 4,5$$

$$\overline{X^2} = 3^2 \cdot 0,1 + 4^2 \cdot 0,3 + 5^2 \cdot 0,6 = 20,7$$

$$S^2 = 20,7 - 4,5^2 = 0,45$$

$$S = \sqrt{0,45} = 0,67$$

$$H_0: a = a_0 \quad H_1: a \neq a_0$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-a_0)}{S} = \frac{\sqrt{10-1} \cdot (4,5-4,8)}{0,67} = -1,34$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n-1)] = t_{0,9}[St(9)] = x_{\frac{0,9+1}{2}}[St(9)] = 1,83$$

$$|-1,34| < 1,83 \quad \rightarrow \quad H_0: a = 4,8$$

Вывод: на уровне значимости 0,1 можно утверждать, что средний балл ЕГЭ по математике ее выпускников составляет 4,8

Проверка гипотезы о дисперсии нормальной совокупности

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причем a и σ^2 – неизвестны. Но предполагается, что σ^2 равно некоторому σ_0^2 .

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (H_1^+: \sigma^2 > \sigma_0^2, H_1^-: \sigma^2 < \sigma_0^2)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2}$, где S^2 – выборочная дисперсия

Проверка H_0 при $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $K_{\text{табл1}} = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

$$K_{\text{табл2}} = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

Если $K_{\text{выч}} \leq K_{\text{табл1}}$ или $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл2}} \rightarrow H_0$ отклоняется

$K_{\text{выч}} \notin (K_{\text{табл1}}; K_{\text{табл2}})$ – тоже самое

Проверка H_0 при $H_1^+: \sigma^2 > \sigma_0^2$ $K_{\text{табл}} = \chi_{\alpha}^2(n-1)$

Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: \sigma^2 < \sigma_0^2$ $K_{\text{табл}} = \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

Если $K_{\text{выч}} \leq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 3. Компания ООО "Двадцать тысяч годовых" инвестирует только в ценные бумаги с дисперсией годовой доходности не более чем 0,04. Выборка из 52 наблюдений по акциям научно-технической компании ПАО "Вечный двигатель" показала, что выборочная дисперсия ее доходности равна 0,045. Выяснить, допустимы ли для ООО инвестиционные вложения в указанный актив на уровне значимости 1%. Данные распределены нормально.

Решение:

$$\sigma_0^2 = 0,04 \quad n = 52 \quad S^2 = 0,045 \quad \alpha = 0,01$$

$$H_0: \sigma^2 \leq 0,04$$

$$H_1: \sigma^2 > 0,04$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2} = \frac{52 \cdot 0,045}{0,04} = 58,5$$

$$K_{\text{табл}} = x_{\alpha}[\chi^2(n-1)] = x_{0,01}[\chi^2(52-1)] = 30,48$$

$$58,5 > 30,48 \quad \rightarrow \quad H_1: \sigma^2 > 0,04$$

Вывод: на уровне значимости 0,01 можно утверждать, что дисперсия годовой доходности не более чем 0,04

Проверка гипотезы о доле совокупности

Теперь мы ответим на вопрос какая доля генеральной совокупности обладает некоторым свойством.

Пусть имеется генеральная совокупность, какая-то
точка элементов которой обладает свойством А. Предполагается,
что доля таких элементов равна некоторому значению p_0 .

$$H_0: p = p_0$$

$$H_1: p \neq p_0 \quad (H_1^+: p > p_0, \quad H_1^-: p < p_0)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\frac{m}{n} - p_0)}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$, где n – объем выборки, m – количество элементов выборки с свойством А.

Проверка H_0 при $H_1: p \neq p_0$ $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^+: p > p_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: p < p_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 4. Преподаватель утверждает, что доля отличников по его предмету составляет 30%. Результаты опроса 20 студентов показали, что лишь 8 из них получают отличники. На уровне значимости 0,05 проверить утверждение преподавателя.

Решение:

$$n = 20, \quad m = 8, \quad \alpha = 0,05$$

$$H_0: p = 0,3$$

$$H_1: p \neq 0,3$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\frac{m}{n} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{\sqrt{20}(\frac{8}{20} - 0,3)}{\sqrt{0,3(1 - 0,3)}} = 0,97$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)] = t_{0,95}[N(0,1)] = x_{\frac{0,95+1}{2}, 0,975}[N(0,1)] = 1,96$$

$$|0,97| < 1,96 \quad \rightarrow \quad H_0: p = 0,3$$

Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что доля отличников по его предмету составляет 30%.

Задачи на проверку параметрических гипотез

Задача 1. В процессе производства в металлическом листе высверливаются отверстия, диаметр которых должен быть подчинен нормальному закону с математическим ожиданием $\mu = 2$ дюйма и стандартным отклонением $\sigma = 0,06$ дюйма. Для контроля качества процесса проведено девять измерений, которые дали среднее значение диаметра отверстий $\bar{X} = 1,95$. Протестируйте основную гипотезу $H_0: \mu = 2$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu \neq 2$, используя уровень значимости $\alpha = 5\%$.

Задача 2. Случайная выборка состояла из 54 потребителей, каждый из них дал ответ на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением о том, что должно быть установлено ограничение на сумму компенсации за ущерб, связанный с невыполнением обязательств по поставке товаров». Ответ фиксировался по шкале от 1 балла (полное несогласие) до 5 баллов (полное согласие). Выборочное среднее значение при этом оказалось равным 3,68 балла, а выборочное стандартное отклонение $S = 1,21$. Предполагают, что для обеспечения явной всеобщей поддержки указанного утверждения необходимо среднее значение, равное 3,75 балла. Протестируйте основную гипотезу $H_0: \mu = 3,75$ против альтернативы $H_1: \mu \neq 3,75$ на уровне значимости 5%. Данные имеют нормальное распределение.

Задача 3. Производитель чистящих средств утверждает, что вес упаковки чистящего порошка отклоняется в среднем на 0,5 унции. Предполагается, что вес упаковки представляет собой нормальную случайную величину. Для случайной выборки из 16 упаковок выборочное стандартное отклонение веса составило 0,7 унции. Проверьте утверждение производителя на уровне значимости 10%.

Задача 4. Менеджер крупной компании утверждает, что доля высокооплачиваемых работников (заработная плата которых выше 50 тыс. руб.) в фирме составляет 25%. Результаты опроса 60 человек показали, что 12 из них получают высокую заработную плату. На уровне значимости 0,05 проверить утверждение менеджера.

Задача 5. В бутылке должно находиться 100 мл жидкости. Из большой партии было проверено 144 бутылки и обнаружено, что в среднем в бутылке находится 99 мл. Определить, является ли выявленное отклонение значимым на уровне 0,1, если выборочное стандартное отклонение для содержимого одной бутылки составило 4 мл.

Задача 6. Компания, которая собирается закупить большую партию батареек, предварительно тестирует случайную выборку из 9 батареек. Целью тестирования является проверка утверждения о том, что среднее время жизни батареек во всей партии в целом составляет 50 часов. Из предыдущих исследований известно, что время жизни батареек представляет собой случайную величину, которая имеет нормальное распределение со стандартным отклонением $\sigma = 3$ часа. Для указанной выборки из 9 батареек среднее время жизни оказалось равным 48,2 часа. Протестируйте на уровне значимости 10% гипотезу $H_0: \mu = 50$.

Задача 7. Установлено, что среднеквадратич. отклонение ежесуточного дохода случайно выбранных 31 киосков с фруктами равно 3,9 д.е.

- 1) Проверить на уровне 0,1 гипотезу о том, что на самом деле теоретическое среднеквадратич. отклонение дохода фруктового киоска равно 3,6, если доподлинно известно о соответствии распределения показателя нормальному закону.
- 2) При тех же условиях проверить гипотезу о том, что на самом деле отклонение дохода не больше 3,6.

Задача 8. Случайная выборка состояла из 72 студентов, которые оценили степень важности для них начальной заработной платы как характеристики их

возможной будущей работы. Из 72 студентов 56 отметили важность начальной заработной платы.

- 1) На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что 80% студентов смотрят на начальную заработную плату при окончании ВУЗа.
- 2) На уровне 0,01 проверить гипотезу о том, что не менее 80% студентов смотрят на начальную зарплату.

Задача 9. В фармацевтической промышленности контролируется содержание посторонних примесей в лекарственных препаратах. Производитель некоторых таблеток обеспокоен тем, чтобы концентрация примесей не превысила 3%. Известно, что концентрация примесей в конкретной партии таблеток представляет собой нормальную случайную величину со стандартным отклонением 0,4%. Была проверена случайная выборка, состоящая из 64 таблеток из данной партии, причем среднее значение концентрации примесей оказалось равным 3,07%. Протестируйте на уровне 5% основную гипотезу $H_0: a = 3\%$ при альтернативе $H_1: a > 3\%$. Объясните, почему односторонняя альтернатива больше соответствует условиям задачи.

Задача 10. Вы сомневаетесь в том, что доля избирателей некоторого кандидата на предстоящих выборах составляет 60% и хотите проверить эту информацию. Для этого вы не только опрашиваете некоторое количество лей. В опрос попало 30 человек, из которых 14 являются сторонниками этого кандидата. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о доле, равной 60%.

Критерии для сравнения двух выборок

Две выборки могут быть **независимыми (несвязными)**, а могут быть **зависимыми (связными)**. Зависимая выборка часто одна и та же, просто в разные моменты времени.

Как правило, парные данные возникают, когда работают с одним и тем же набором объектов и наблюдения над ними производят дважды (до и после некоторого воздействия/эксперимента). Требуется выяснить, есть ли эффект от этого воздействия.

Гипотеза о равенстве долей 2-х совокупностей

Пусть имеются две генеральных совокупности. Какая-то часть их элементов обладает свойством А.

p_1 – доля элементов 1-ой совокупности со свойством А.

p_2 – доля элементов 2-ой совокупности со свойством А.

Предполагается, что $p_1 = p_2$.

$$H_0: p_1 = p_2$$

$$H_1: p_1 \neq p_2 \quad (H_1^+: p_1 > p_2, \quad H_1^-: p_1 < p_2)$$

Гипотезу проверяют путем анализа выборок из обеих совокупностей.

$$\text{Критерий } U = \frac{\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2}}{\sqrt{\frac{m_1+m_2}{n_1+n_2} \left(1 - \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}\right) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}},$$

где n_1, n_2 – объемы выборок,

m_1, m_2 – количества элементов со свойством А в выборках.

Проверка H_0 при $H_1: p_1 \neq p_2$ $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $|U_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^+: p_1 > p_2$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $U_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: p_1 < p_2$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$

Если $U_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}}$ $\rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 1. Два китайских завода изготавливают смартфоны – копии iPhone. Российская компания заинтересована в сбыте подобной продукции и для оценки ее качества закупила контрольную партию смартфонов у обоих заводов. Из 200 айфонов 1-го завода включаться отказались 20 шт., из 300 айфонов 2-го завода не включились 15 шт. На уровне значимости 0,1 определить, имеется ли существенное различие в качестве изготавливаемых заводами смартфонов?

Решение:

$$n_1 = 200 \quad m_1 = 20 \quad n_2 = 300 \quad m_2 = 15 \quad \alpha = 0,1$$

$$H_0: p_1 = p_2$$

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

$$U_{\text{выч}} = \frac{\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2}}{\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} \left(1 - \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}\right) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{\frac{20}{200} - \frac{15}{300}}{\sqrt{\frac{20 + 15}{200 + 300} \left(1 - \frac{20 + 15}{200 + 300}\right) \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{300}\right)}} = 2,15$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)] = t_{1-0,1}[N(0,1)] = x_{\frac{0,9+1}{2}}[N(0,1)] = 1,64$$

$$|2,15| > 1,64 \quad \rightarrow \quad H_1: p_1 \neq p_2$$

Гипотеза о равенстве средних, при известных дисперсиях

Пусть имеется две независимые выборки $X_1, \dots, X_{n_1}$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ (объем выборок может быть разный), но выборки произведены из **нормальных** генеральных совокупностей, в которых **известны** дисперсии σ_1^2, σ_2^2 , т.е. $X_1, \dots, X_{n_1} \square N(a_1, \sigma_1^2)$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2} \square\square N(a_2, \sigma_2^2)$

Проверяется гипотеза о равенстве средних в двух совокупностях

Основная гипотеза $H_0 : a_1 = a_2$,

Конкурирующая гипотеза $H_1 : a_1 \neq a_2$

Статистика критерия (вычисленное значение) определяется по формуле :

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет нормальное распределение. Тогда критическое значение – это двусторонний квантиль стандартного нормального распределения уровня $1-\alpha$ (определяется по таблицам приложения) $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N]$.

Если $|K_{выч}| < K_{табл}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $|K_{выч}| \geq K_{табл}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Гипотеза о равенстве средних, при неизвестных дисперсиях
НО!!! Дисперсии равны!!

Критерий Стьюдента (Аспина-Уэлша или Проблема Беренца-Фишера)

Пусть имеется две выборки $X_1, \dots, X_{n_1}$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ (объем выборок может быть разным), но выборки произведены из **нормальных** генеральных совокупностей, т.е. $X_1, \dots, X_{n_1} \sim N(a_1, \sigma_1^2)$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim N(a_2, \sigma_2^2)$

Проверяется гипотеза о равенстве средних в двух совокупностях

Основная гипотеза $H_0: a_1 = a_2$,

Конкурирующая гипотеза $H_1: a_1 \neq a_2$

Статистика критерия (вычисленное значение) определяется по формуле :

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Объединенная оценка дисперсии вычисляется по формуле

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет нормальное распределение. Тогда критическое значение – это двусторонний квантиль распределения Стьюдента уровня $1 - \alpha$ (определяется по таблицам 3 приложения)

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n_1 + n_2 - 2)].$$

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Гипотеза о равенстве средних, при неизвестных дисперсиях НО!!! Дисперсии НЕ равны!!

Пусть имеется две выборки $X_1, \dots, X_{n_1}$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ (объем выборок может быть разный), но выборки произведены из **нормальных** генеральных совокупностей, т.е. $X_1, \dots, X_{n_1} \square N(a_1, \sigma_1^2)$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2} \square\square N(a_2, \sigma_2^2)$

Проверяется гипотеза о равенстве средних в двух совокупностях

Основная гипотеза $H_0 : a_1 = a_2$,

Конкурирующая гипотеза $H_1 : a_1 \neq a_2$

Статистика критерия (вычисленное значение критерия)

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет нормальное распределение. Тогда критическое значение – это двусторонний квантиль распределения Стьюдента уровня $1-\alpha$ (определяется по таблицам 3 приложения) с числом степеней свободы, найденным по формуле $v = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n_1 + n_2 - 2)].$$

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Гипотеза о равенстве средних в связанных выборках (зависимые выборки)

Формализуем задачу следующим образом. Пусть имеется совокупность n пар наблюдений $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Составим разности $d_i = y_i - x_i$ и проверим гипотезу о равенстве нулю среднего разностей $M(d)$:

Проверяется гипотеза о равенстве средних в двух совокупностях

Основная гипотеза $H_0: M(d) = 0$, Конкурирующая гипотеза $H_1: M(d) \neq 0$

Статистика критерия (вычисленное значение критерия)

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S} \cdot \sqrt{n}, \quad \text{где } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}$$

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет нормальное распределение. Тогда критическое значение – это двусторонний квантиль распределения Стьюдента уровня $1 - \alpha$ (определяется по таблицам 3 приложения) с числом степеней свободы $n - 1$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n - 1)].$$

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий в двух выборках (Критерий Фишера)

Критерий Фишера применяется для проверки равенства дисперсий двух выборок. Его относят к критериям рассеяния. При проверке гипотезы положения (гипотезы о равенстве средних значений в двух выборках) с использованием критерия Стьюдента имеет смысл предварительно проверить гипотезу о равенстве дисперсий. Если она верна, то для сравнения средних можно воспользоваться более мощным критерием.

Критерий Фишера основан на дополнительных предположениях о **независимости и нормальности выборок данных**. Перед его применением рекомендуется выполнить проверку нормальности.

Постановка

Пусть имеется две выборки $X_1, \dots, X_{n_1}$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ (объем выборок может быть разным), но выборки произведены из **нормальных** генеральных совокупностей, т.е. $X_1, \dots, X_{n_1} \square N(a_1, \sigma_1^2)$ и $Y_1, \dots, Y_{n_2} \square\square N(a_2, \sigma_2^2)$

Проверяется гипотеза о равенстве средних в двух совокупностях

Основная гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, Конкурирующая гипотеза $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Основная гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$, Конкурирующая гипотеза $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

Основная гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$, Конкурирующая гипотеза $H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

Основная гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, Конкурирующая гипотеза $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Статистика критерия (вычисленное значение) определяется по формуле

$$K_{\text{выч}} = \frac{S_1^2}{S_2^2}, \quad S_1^2 > S_2^2$$

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет распределение Фишера. Тогда критическое значение – это односторонний квантиль распределения Фишера уровня $1 - \alpha$ (определяется по таблицам 5 или 6 приложения)

$$K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[F(n-1, m-1)],$$

Где n – объем выборки, где рассчитана большая дисперсия S_1^2 , а m – объем выборки, где рассчитана меньшая дисперсия S_2^2

Если $K_{\text{выч}} < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Критерий Вилкоксона: непараметрический критерий, используется если **нет нормальности распределения**, и сравнивает распределения в двух группах (используя ранги). *Критерий Вилкоксона (Wilcoxon)*, двухвыборочный вариант которого еще известен под именем критерия Манна-Уитни, является **непараметрическим аналогом** критерия.

Применение

Используется, когда распределение исследуемого количественного показателя не является нормальным хотя бы в одной из групп.

Постановка задачи. Пусть $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$ - независимая повторная выборка из генеральной совокупности X с непрерывной функцией распределения $F(x)$ и $\underline{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ - независимая повторная выборка из генеральной совокупности Y с непрерывной функцией распределения $G(y)$. Необходимо проверить однородность двух выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$, что заключается в проверке гипотезы

$$H_0: F(x) \equiv G(x)$$

Статистика критерия

Статистика критерия имеет распределение Вилкоксона, но при больших объемах выборок (более 30 наблюдений в каждой) можно перейти к стандартизованной

статистике, которая будет иметь стандартное нормальное распределение (z-распределение).

В качестве статистики критерия Манна-Уитни используется случайная величина U , равная числу "успехов" в парных сравнениях выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$. Под "успехом" в сравнении элементов X_i и Y_j из выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$ соответственно понимается выполнение неравенства $X_i < Y_j$. Совпадение элементов признается за половину "успеха". Всего необходимо осуществить mn парных сравнений.

Числовые характеристики статистики критерия U :

$$M[U] = \frac{mn}{2}, \quad D[U] = \frac{mn(m+n+1)}{12}.$$

Применение точного критерия Манна-Уитни возможно лишь при наличии таблицы распределения его статистики. Эти таблицы и описание их применения можно найти, например, в следующей книге. Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. - М.: Финансы и статистики, 1983. 518 с.

В приближенном варианте критерий применим, если объем каждой из выборок не менее 8.

Вычисленное значение статистики критерия

$$K_{\text{выч}} = \frac{U - M[U]}{\sqrt{D[U]}}$$

В этом случае используется нормальная аппроксимация. При этом нулевая гипотеза при уровне значимости α принимается, если выполняется неравенство

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha} [N(0;1)].$$

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Пример(вычисление статистики критерия Манна-Уитни $U_{\text{выч.}}$).

Имеются результаты двух серий наблюдений. *Первая серия:* 1, 3. *Вторая серия:* 2, 1, 2, 5. Вычислить $U_{\text{выч.}}$.

Решение. Первую серию трактуем как выборку $\underline{X}$, а вторую серию как выборку $\underline{Y}$. Поэтому $m=2, n=4$ и требуемое число сравнений равно $2 \times 4 = 8$. Выбираем из первой выборки первый элемент: 1. Сравниваем его последовательно с каждым из элементов второй выборки. Вычисляем число "успехов" для первого элемента "1":

$$1 + 0,5 + 1 + 1 = 3,5.$$

Для второго элемента первой выборки "3" число "успехов" равно

$$0 + 0 + 0 + 1 = 1.$$

Окончательно $U = 3,5 + 1 = 4,5$. Вычисления могут упроститься, если предварительно каждую из серий записать в порядке возрастания.

Сравнение трех и более групп

Для сравнения трех и более групп не подходят уже известные нам t-критерий Стьюдента и критерий Вилкоксона. Мы будем пользоваться параметрическим методом, который называется однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA (analysis of variance) и непараметрическим ранговым критерием Краскелла-Уоллиса. Выбор между критериями осуществляется на основании знания о виде распределения. Если в большинстве групп данные имеют нормальное распределение, то мы можем использовать дисперсионный анализ. Если нормальности в данных нет, мы выбираем критерий Краскелла-Уоллиса.

ANOVA

ANOVA – analysis of variance, дисперсионный анализ.

Предположение: выборки $X_{[n1]}, \dots, X_{[nl]}$ взяты из нормального распределения.

Однофакторный дисперсионный анализ позволяет нам проверить гипотезу *о равенстве средних значений некоторой переменной между группами.*

Нулевая гипотеза предполагает, что **все средние одинаковы**:

$$H_0 : a_1 = a_2 = \dots = a_n$$

Альтернативная гипотеза предполагает, что **существует хотя бы одно отличающееся среднее**:

H_1 : хотя бы одно среднее отличается

Условия применения дисперсионного анализа ANOVA

Перед тем как приступить к применению дисперсионного анализа, который предназначен для минимизации риска неправильной оценки ошибки 1 рода в случае множественных сравнений необходимо убедиться в соблюдении ряда условий:

1. Количественный непрерывный тип данных, дискретные данные менее желательны.
2. Независимые между собой выборки.

3. Нормальное распределение признака в статистических совокупностях, из которых извлечены выборки.
4. Равенство (гомогенность) дисперсий изучаемого признака в статистических совокупностях из которых извлечены выборки, проверяется с помощью критерия Бартлета или Levene.
5. Независимые наблюдения в каждой из выборок.

Несмотря на то, что мы проверяем гипотезу о равенстве средних, для расчета статистики критерия мы работаем с двумя видами дисперсии: **внутригрупповой** дисперсией и **межгрупповой** дисперсией.

Внутригрупповая дисперсия показывает, насколько сильно различаются наблюдения внутри одной группы. Иными словами, насколько сильно каждое из наблюдений отклоняется от *внутригруппового среднего*. Закономерно предположить, что сам факт принадлежности к той или иной группе не будет оказывать влияния на внутригрупповую дисперсию.

Межгрупповая дисперсия показывает, насколько сильно различаются *внутригрупповые средние* по отношению к *общегрупповому среднему*

Статистический критерий, который используется для проверки нулевой гипотезы – F-критерий – рассчитывается как отношение межгрупповой дисперсии к внутригрупповой дисперсии.

$$K_{\text{выч}} = \frac{\frac{1}{l-1} \sum_{j=1}^l n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2}{\hat{s}^2}, \text{ где}$$

$\bar{x}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}}{n_j}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^l n_j x_{ji}}{\sum_{j=1}^l n_j}$	$s_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ji} - \bar{x}_j)^2}{n_j}$	$\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^l n_j s_j^2}{\sum_{j=1}^l n_j - l}$
---	--	---	---

В условиях справедливости нулевой гипотезы, статистика имеет распределение Фишера. Тогда критическое значение – это односторонний квантиль распределения Фишера уровня $1-\alpha$ (определяется по таблицам 5 или 6 приложения) с $l-1, \sum_{j=1}^l n_j - l$ степенями свободы $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[F(l-1, \sum_{j=1}^l n_j - l)]$

Если $K_{\text{выч}} < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы. Чем больше межгрупповая дисперсия будет по отношению к внутригрупповой дисперсии, тем более правдоподобно, что группы различаются между собой.

Критерий Бартлетта (о равенстве дисперсий в нескольких выборках)

Предположение: выборки $X_{[n1]}, \dots, X_{[nl]}$ взяты из нормального распределения.

Нулевая гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_l^2$, мат ожид. неизвестны;
 $\min \{n_1, \dots, n_l\} > 3$.

статистика $K_{\text{выч}} = q \sum_{j=1}^l \left((n_j - 1) \ln \left[\frac{\hat{s}^2}{\hat{s}_j^2} \right] \right)$,

где $q = \left[1 + \frac{1}{3(l-1)} \left(\sum_{j=1}^l \frac{1}{n_j - 1} - \frac{1}{n_1 + n_2 + \dots + n_l - l} \right) \right]^{-1}$, $\hat{s}_j^2 = \frac{n_j s_j^2}{n_j - 1}$

имеет распределение хи-квадрат с $(l-1)$ степенью свободы (таблица 4)

$$K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[\chi^2(l-1)]$$

Если $K_{\text{выч}} < K_{\text{табл}}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}}$

– гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Критерий Краскелла-Уоллиса

Предположение: выборки $X_{[n1]}, \dots, X_{[nk]}$ взяты из распределения, отличного от **нормального** (из какого – неизвестно).

Нулевая гипотеза выборки взяты из одного и того же распределения (можно говорить о равенстве средних k независимых выборок, но изначально критерий не об этом).

Если в данных нет нормальности, то расчет средних значений и дисперсии может вводить нас в заблуждение относительно характеристики групп. В этом случае мы переходим к рангам и проверяем гипотезу о равенстве распределений между группами:

$$H_0: F_1(x) = F_2(x) = \dots = F_k(x)$$

H_1 : хотя бы одно распределение отличается

Для расчета статистики критерия строится объединенный вариационный ряд по всем наблюдениям всех групп и вычисляются ранги наблюдений в этом объединенном вариационном ряду.

После этого вычисляется средний ранг *по группам*.

Формула вычисленной статистики критерия выглядит следующим образом

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1),$$

Где R_j^2 – квадрат суммы рангов в группе j, n_j – количество наблюдений в группе j, k – общее количество групп, N – общее количество наблюдений.

Статистика имеет распределение хи-квадрат с $(k-1)$ степенью свободы (таблица

$$4) K_{табл} = x_{1-\alpha}[\chi^2(k-1)]$$

Если $K_{выч} < K_{табл}$, то нет оснований для отклонения H_0 . Если $K_{выч} \geq K_{табл}$ – гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы.

Критерии согласия (goodness-of-fit tests)

Заключаются в проверке предположения о том, что результаты наблюдений могут быть описаны с помощью определенного закона распределения.

Критерий хи-квадрат

Пусть имеется генеральная совокупность значений признака X с некоторой неизвестной функцией распределения $F(x)$. Требуется выяснить на уровне значимости α , можно ли X описать с помощью распределения $F(x, \theta)$, известного с точностью до неизвестного параметра θ .

$$H_0: F(x) = F(x, \theta)$$

$$H_1: F(x) \neq F(x, \theta)$$

$$\text{Критерий } \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^0)^2}{np_i^0},$$

где k – количество интервалов,

n_i – число элементов выборки из i -го интервала,

p_i^0 – оценка вероятности попадания X в i -ый интервал,

для дискретных данных: $p_i^0 = P(\text{лев. граница} \leq X \leq \text{прав. граница}, \theta)$

для **непрер.** данных: $p_i^0 = F(\text{прав. граница}, \theta) - F(\text{лев. граница}, \theta)$

$K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[\chi^2(v)]$, где $v = k - r - 1$,

где r – количество неизвестных параметров распределения.

$\chi_{\text{выч}}^2 \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$

Алгоритм разбиения выборки на интервалы:

- 1) Построить интервальный ряд.
- 2) Если получились пустые интервалы, уменьшить их количество на 1.
- 3) Левую границу первого интервала заменить на $-\infty$, правую границу последнего интервала на $+\infty$.

Для дискретного распределения:

- 4) Преобразовать границы интервалов:

Правые: дробные округлить вниз до целого, целые уменьшить на 1.

Все скобки заменить на квадратные.

Левые: дробные округлить вверх до целого.

Критерий Жарка-Бера (Jarque-Bera, встречается название Харке-Бера)

Пусть имеется генеральная совокупность значений признака X с некоторой неизвестной функцией распределения $F(x)$. Требуется выяснить на уровне значимости α , можно ли X описать с помощью нормального распределения.

$$H_0: F(x) = \Phi(a, \sigma^2)$$

$$H_1: F(x) \neq \Phi(a, \sigma^2)$$

Критерий
$$JB = n \left[\frac{As^2}{6} + \frac{Ex^2}{24} \right],$$

где As – выборочный коэффициент асимметрии,

Ex – выборочный коэффициент эксцесса.

$$JB_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

$K_{\text{табл}} = \chi^2_{1-\alpha}(2)$

Это один из наиболее распространенных тестов на нормальность закона распределения генеральной совокупности.

Ограничение применимости: нужен достаточно большой объем выборки n .

Проверка данных на нормальность

Большая часть инструментов статистического вывода работает в предположении о том, что выборка получена из нормальной совокупности. За примерами далеко ходить не надо: t -критерий, критерий Фишера, построение доверительных интервалов для линейной регрессии и проверка гипотезы о линейной независимости двух выборок.

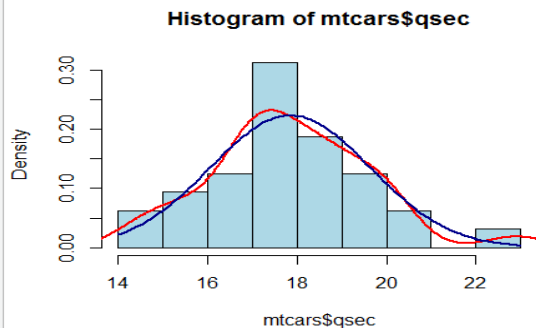
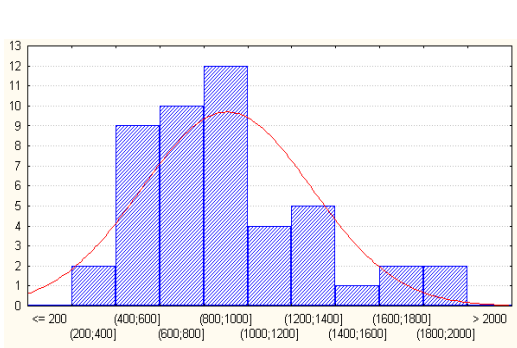
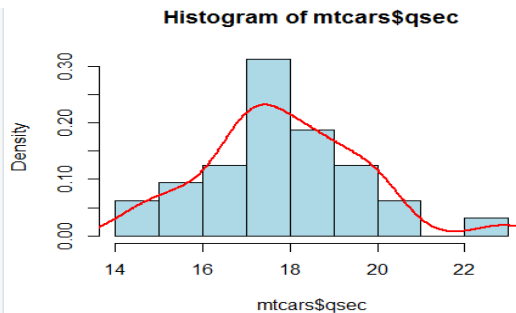
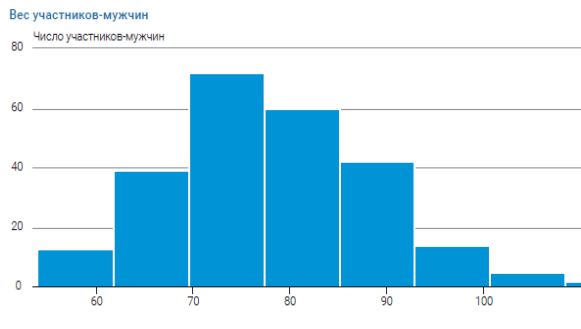
Как уже отмечалось ранее, нормальное распределение естественным образом возникает практически везде, где речь идет об измерении с ошибками.

Более того, в силу центральной предельной теоремы, распределение многих выборочных величин (например, выборочного среднего) при достаточно больших объемах выборки хорошо аппроксимируется нормальным распределением вне зависимости от того, какое распределение было у выборки исходно.

Для проверки на нормальность существуют разные методы. Визуальные методы это построение различных методов, и статистические методы – критерии согласия.

Визуальная проверка на нормальность

1) Гистограмма с наложением нормальной плотности распределения



Визуальная проверка на нормальность

2) График QQ-plot(квантиль-квантиль)

Есть другой способ графически сравнивать распределение с нормальным. Для этого строится график нормальной вероятностной бумаги (или график **Квантиль-квантиль, q-q plot, quantile-quantile plot**).

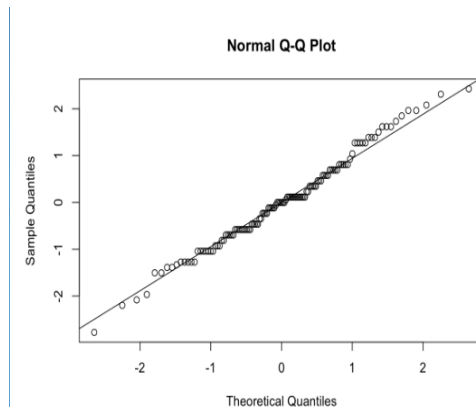
Способ построения отражен в английском названии графика. По осям графика откладываются значения **квантилей**: по оси ОХ – теоретических квантилей, квантилей эталонного нормального распределения; по оси ОУ – выборочных, эмпирических квантилей переменной, с которой мы работаем.

Для построения графика часто проводится нормализация данных (хотя и не обязательно):

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{S_X}$$

Чем ближе эти значения друг к другу, тем ближе распределение переменной к нормальному!

График q-q plot будет состоять из множества квантилей, которые в идеале должны выстроиться вдоль прямой $y=x$.



Проверка статистических гипотез на нормальность (критерии согласия)

В нашем случае нулевая гипотеза формулируется просто: **выборка имеет нормальное распределение с некоторыми неизвестными параметрами**, а альтернативная гипотеза это полное ее отрицание.

Критерий Колмогорова-Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова позволяет проверять гипотезу **о равенстве выборочного распределения нормальному с известными параметрами**. Статистикой критерия выступает максимальное различие между эмпирической и теоретической функциями распределения.

По результатам независимых наблюдений $X_1, X_2, \dots, X_n$ показателя X в предположении, что $F(x)$ непрерывна, проверяется гипотезы $H_0: F(x) = F_0(x)$.

По выборке находится эмпирическая функция распределения $F^*(x) = \frac{n_x}{n}$.

Статистика критерия для проверки гипотезы о распределении равна $K_{\text{БЫЧ}} = \sqrt{n}D_n$,

где $D_n = \max_x |F(x) - F^*(x)|$.

Критическое значение находится по таблицам Колмогорова:

α	0,1	0,05	0,02	0,01
$K_{\text{табл}}$	1,224	1,358	1,520	1,627

Гипотезу согласия следует принять, если $K_{\text{выч}} < K_{\text{табл}}$.

Критерий Лиллифорса

Критерий Лиллифорса (Lilliefors) является вариантом известного классического критерия Колмогорова-Смирнова, специально модифицированного для проверки нормальности. Эта модификация существенна.

Проверка гипотезы проводится следующим образом:

- Оценивается выборочное среднее и дисперсия (параметры теоретического распределения оцениваются по тем же самым данным, которые проверяются на соответствие распределению);
- Так же как при использовании критерия Колмогорова, находится максимальное отклонение между выборочной и теоретической интегральными функциями распределения;

- Принимается решение, является ли статистически значимым наблюдаемое отклонение выборочной функции распределения от теоретической. В случае положительного ответа, нулевая гипотеза отвергается.

Поэтому «нулевое распределение» статистики критерия, т.е. распределение вероятности в предположении об истинности нулевой гипотезы, оказывается смещено в сторону меньших значений по сравнению с распределением Колмогорова. Оно известно как «распределение Лиллиефорса» и рассчитывается методом Монте-Карло.

Критерии Крамера-фон Мизеса и Андерсона-Дарлинга

Первый критерий известен в русскоязычной литературе под именем критерия w^2 или критерия Смирнова. Эти критерии менее известны, но обычно работают гораздо лучше, нежели критерий Лиллиефорса.

КРИТЕРИЙ ω^2 . Наряду со статистиками Колмогорова, Смирнова часто применяется также группа интегральных статистик [50]. Наиболее известными являются статистика Крамера-Мизеса-Смирнова

$$\omega^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (F_n(x) - F_0(x))^2 dF_0(x)$$

и статистика Андерсона-Дарлинга

$$A_n^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(F_n(x) - F_0(x))^2}{F_0(x)(1 - F_0(x))} dF_0(x).$$

Последнюю называют взвешенной статистикой ω^2 , а функцию $\frac{1}{F_0(x)(1-F_0(x))}$ - ее весом.

Используя вариационный ряд $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$, статистику ω^2 можно записать в более удобном для практических расчетов виде:

$$\omega^2 = \sum_{i=1}^n [F_0(x_i) - \frac{2i-1}{2n}]^2 + \frac{1}{12n}.$$

Распределение статистики ω^2 при условии справедливости гипотезы H_0 также не зависит от гипотетической функции распределения $F_0(x)$ и при увеличении объема выборки сходится к ω^2 - распределению.

Критерий Шапиро-Уилка

Критерий Шапиро-Уилка базируется на анализе линейной комбинации разностей порядковых статистик. В стандарте применение критерия предусмотрено при объемах выборки от 8 до 50.

Сложность применения при больших объемах выборок затруднена вследствие отсутствия в документе соответствующих коэффициентов.

Критерий рекомендуют применять при отсутствии априорной информации о типе возможного отклонения от нормальности. Критерий Шапиро-Уилка используют в тех случаях, когда в качестве альтернативы можно выбрать гипотезу следующего вида: примерно симметричное распределение с $A_s < 1/2$ и $K_u < 3$ или асимметричное распределение (например $A_s > 1/2$). В противном случае рекомендуют критерий Эппса-Палли.

Данная рекомендация неочевидна и требует подтверждения.

Для вариационного ряда $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, построенного по наблюдаемой выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$, вычисляют величину

$$S = \sum_k \alpha_k [X_{(n-1-k)} - X_{(k)}]$$

где индекс k изменяется от 1 до $n/2$ или от 1 до $(n-1)/2$ при четном и нечетном n соответственно. [Коэффициенты](#) α_k приведены в стандарте и первоисточниках. Статистика критерия имеет вид

$$W = S^2 / \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Гипотеза о нормальности отвергается при малых значениях статистики W . В стандарте и литературе отсутствует информация об аналитическом виде распределения статистики, приводятся лишь [процентные точки](#).

Критерий Жарка–Бера

Наиболее распространенным тестом на нормальность является тест Жарка–Бера (Jarque–Bera), который заключается в проверке одновременного равенства нулю коэффициентов асимметрии и эксцесса выборки и предназначен для проверки гипотезы о нормальном распределении данных. Этот критерий реализован в ряде пакетов статистического анализа данных (например, в EViews).

Статистика Жарка–Бера выражается формулой

$$JB = n \left[\frac{As^2}{6} + \frac{Ex^2}{24} \right],$$

где As – выборочный коэффициент асимметрии (sample skewness), Ex – выборочный коэффициент эксцесса (sample kurtosis).

Если распределение данных действительно является нормальным, то значения выборочного коэффициента асимметрии и выборочного коэффициента эксцесса близки к нулю.

При нарушении условия нормальности распределения ошибок значения статистики JB имеют тенденцию к возрастанию. Следовательно, гипотеза о нормальности отвергается, если значения этой статистики «слишком велики», а именно если

$$JB_{\text{выч}} \geq x_{1-\alpha} [\chi^2(2)].$$

Критерий применим лишь при достаточно большом объеме выборки n .

Критерий хи-квадрат

Имеются результаты независимых наблюдения $X_1, X_2, \dots, X_n$ некоторого показателя X с неизвестной функцией распределения $F_X(x)$. Требуется выяснить с уровнем значимости α , можно ли эти данные описать с помощью распределения $F(x, \theta)$, известного с точностью до неизвестного параметра θ . На формальном языке проверяется гипотеза

$$H_0 : F_X(x) = F(x, \theta).$$

Для проверки этой гипотезы при большом объеме выборки можно воспользоваться критерием Хи-квадрат Пирсона.

Статистикой критерия Хи-квадрат является случайная величина следующего вида:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - np_i^0)^2}{np_i^0}, \text{ где } k - \text{ количество интервалов, на которые разбита числовая ось.}$$

Обычно в качестве первоначального используется разбиение, полученное при построении гистограммы. Затем левая граница 1-го интервала гистограммы заменяется на $-\infty$, а правая граница последнего интервала гистограммы заменяется на $+\infty$. Интервалы, содержащие небольшое количество элементов исследуемой выборки (меньше пяти), целесообразно объединить с соседними. Тогда k – итоговое количество интервалов;

v_i – число элементов выборки, принадлежащих i -му интервалу разбиения;

p_i^0 – оценка вероятности попадания случайной величины X в i -й интервал разбиения, которую будем вычислять по формуле

$$p_i^0 = F(\text{пр. граница интервала}, \check{\theta}) - F(\text{лев. граница интервала}, \check{\theta}),$$

где $\check{\theta}$ – некоторая оценка параметра θ , если распределение непрерывно,

$$p_i^0 = P(\text{лев. граница интервала} \leq X \leq \text{пр. граница интервала}; \check{\theta}),$$

где $\check{\theta}$ – некоторая оценка параметра θ , если распределение дискретно.

Гипотеза о виде распределения принимается, если выполняется неравенство

$$\chi_{\text{выч}}^2 < \chi_{1-\alpha}^2(\nu),$$

где $\chi_{1-\alpha}^2(\nu)$ – квантиль хи-квадрат распределения с уровнем $1 - \alpha$ и с $\nu = k - r - 1$ степенями свободы, где r – число неизвестных параметров гипотетического распределения.

Пример. Имеются сведения о производительности труда (в штуках) 10 работников: 8, 4, 9, 10, 10, 6, 6, 8, 5, 4. Проверить гипотезу о нормальном законе распределения производительности труда с уровнем значимости 0,05.

Решение. Объем выборки $n = 10$. Строим вариационный ряд, располагая исходные данные в порядке возрастания:

4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 10.

Найдем значения выборочных характеристик

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \cdot (8 + 4 + 9 + 10 + 10 + 6 + 6 + 8 + 5 + 4) = \frac{70}{10} = 7,$$

$$S_X^2 = \frac{1}{10} [(4 - 7)^2 + (4 - 7)^2 + (5 - 7)^2 + (6 - 7)^2 + (6 - 7)^2 + (8 - 7)^2 + (8 - 7)^2 + (9 - 7)^2 + (10 - 7)^2 + (10 - 7)^2] = 4,8, S_X = \sqrt{4,8} = 2,19.$$

Результаты вспомогательных вычислений, связанных с проверкой гипотезы о виде распределения, приведены в следующей таблице:

Номер интервала	Интервал	ν_i	p_i^0	np_i^0
1	$(-\infty; 5,5)$	3	0,2483	2,483
2	$[5,5; 7)$	2	0,2517	2,517
3	$[7; 8,5)$	2	0,2517	2,517
4	$[8,5; \infty)$	3	0,2483	2,483

Первые три столбца этой таблицы получены в результате построения гистограммы.

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	$[4; 5,5)$	3
2	$[5,5; 7)$	2
3	$[7; 8,5)$	2
4	$[8,5; 10]$	3

Для нахождения оценок вероятностей p_i^0 использовались характеристики выборки $\bar{X} = 7$ и $S_X = 2,19$. В данном случае оценка вероятности находится

$$p_i^0 = \Phi\left(\frac{\text{пр. граница интервала} - \bar{X}}{S_X}\right) - \Phi\left(\frac{\text{лев. граница интервала} - \bar{X}}{S_X}\right),$$

где $\Phi(x)$ – функция стандартного нормального распределения.

Пользуясь предыдущей формулой, последовательно найдем:

$$p_1^0 = \Phi\left(\frac{5,5-7}{2,19}\right) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0,68) + 0,5 = 0,5 - 0,2517 = 0,2483$$

$$p_2^0 = \Phi\left(\frac{7-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{5,5-7}{2,19}\right) = \Phi(0) - \Phi(-0,68) = 0,2517$$

$$p_3^0 = \Phi\left(\frac{8,5-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{7-7}{2,19}\right) = \Phi(0,68) - \Phi(0) = 0,2517$$

$$p_4^0 = \Phi\left(\frac{\infty-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{8,5-7}{2,19}\right) = \Phi(\infty) - \Phi(0,68) = 0,5 - 0,2517 = 0,2483.$$

Вычисляем значение статистики критерия хи-квадрат по формуле:

$$\chi_{\text{выч}}^2 = \frac{(3-2,483)^2}{2,483} + \frac{(2-2,517)^2}{2,517} + \frac{(2-2,517)^2}{2,517} + \frac{(3-2,483)^2}{2,483} = 0,43 \quad \text{При } \alpha = 0,05 \text{ и числе степеней}$$

свободы $\nu = k - r - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$ (в данном случае $r = 2$ – число неизвестных параметров гипотетического нормального распределения, которые были заменены их статистическими оценками) определяем критическое значение статистики критерия хи-квадрат: $x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)] = x_{1-0,05}[\chi^2(1)] = 3,841$.

Поскольку $\chi_{\text{выч}}^2 < x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)]$, то принимаем нулевую гипотезу, т.е. можно считать, что имеющиеся данные могли быть получены в результате наблюдений

случайной величины, имеющей нормальное распределение.

Пример. Имеются сведения о числе аварий в течение 20 суток:

1, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 3, 4, 4,

4, 3, 4, 1, 7, 2, 6, 2, 4, 2.

Проверить гипотезу о том, что число аварий подчиняется закону распределения Пуассона с уровнем значимости 0,05.

Решение. В данном случае проверяется гипотеза

$$H_0 : P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda - \text{неизвестно.}$$

Строим вариационный ряд: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7. Объем выборки $n = 20$, $x_{\min} = 1$, $x_{\max} = 7$. Построим промежуточную таблицу с шагом 1,5:

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	[1; 2,5)	6
2	[2,5; 4)	5
3	[4; 5,5)	5

4	[5,5; 7]	4
---	----------	---

Заменяя граничные значения 1 и 7 на 0 (отрицательные значения не наблюдаемы) и ∞ , составим следующую таблицу:

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	[0; 2]	6
2	[3; 3]	5
3	[4; 5]	5
4	[6; ∞)	4

Для нахождения оценок вероятностей p_i^0 вычислим $\bar{X} = 3,45$, которое является оценкой максимального правдоподобия параметра λ . В данном случае $\tilde{\lambda} = 3,45$ и формула для вычисления оценки вероятности принимает вид (с учетом вида гипотетического распределения)

$$p_i^0 = \sum_{m=\text{лев. граница интервала}}^{\text{пр. граница интервала}} \frac{[\tilde{\lambda}]^m}{m!} e^{-\tilde{\lambda}} = \sum_{m=\text{лев. граница интервала}}^{\text{пр. граница интервала}} \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45}.$$
 Пользуясь этой формулой, последовательно найдем:

$$p_1^0 = \sum_{m=0}^2 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,33.$$

$$p_2^0 = \sum_{m=3}^3 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,22.$$

$$p_3^0 = \sum_{m=4}^5 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,32,$$

$$p_4^0 = 1 - 0,33 - 0,22 - 0,32 = 0,13.$$

Вычисляем значение статистики критерия хи-квадрат: $\chi_{\text{выч}}^2 = 1,20$.

При $\alpha = 0,05$ и числе степеней свободы $\nu = k - r - 1 = 4 - 1 - 1 = 2$ (в данном случае $r = 1$ – число неизвестных параметров гипотетического пуассоновского распределения, которые были заменены их статистическими оценками) определяем критическое значение статистики критерия хи-квадрат: $x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)] = x_{1-0,05}[\chi^2(2)] = 5,99$.

Поскольку $\chi_{\text{выч}}^2 < x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)]$, то принимаем нулевую гипотезу, т.е. можно считать при заданном уровне значимости, что исходные данные могут быть описаны с помощью пуассоновского распределения.